

calculus_2_13

Subject: #calculus

Тopic: Топология в $\mathbb{R}^n$

Внутренняя точка

Определение. Пусть $M \subset \mathbb{R}^n$.

Точка $x_0 \in M$ называется **внутренней точкой** множества M , если

$$\exists \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(x_0) \subset M$$

где $B_\varepsilon(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - x_0\| < \varepsilon\}$ — ε -окрестность точки x_0 .

Интуитивно >

Внутренняя точка множества — это точка, вокруг которой можно «надуть шарик» малого радиуса, и этот шарик целиком попадёт в множество.

Пример.

Пусть $M = [0; 1) \subset \mathbb{R}$.

- $x = 0.5$ — внутренняя точка ($\exists \varepsilon$: окрестность полностью лежит внутри $[0; 1)$).
- $x = 0$ — не является внутренней, т.к. любая окрестность заходит за пределы множества.

Внешняя точка

Определение. Точка $x_0 \in \mathbb{R}^n$ называется **внешней точкой** множества M , если

$$\exists \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(x_0) \subset \mathbb{R}^n \setminus M$$

Интуитивно >

Внешняя точка лежит «вне множества», и можно построить вокруг неё шарик, который не пересечётся с множеством.

Пример.

Для $M = [0; 1)$ в $\mathbb{R}$:

- $x = 2$ — внешняя точка, т.к. можно взять окрестность $(1.5; 2.5) \subset \mathbb{R} \setminus [0; 1)$.

Граничная точка

Определение. Точка $x_0 \in \mathbb{R}^n$ называется **граничной точкой** множества M , если

$$\forall \varepsilon > 0 : (B_\varepsilon(x_0) \cap M) \neq \emptyset \wedge (B_\varepsilon(x_0) \cap (\mathbb{R}^n \setminus M)) \neq \emptyset$$

Интуитивно >

В любой окрестности граничной точки есть как точки множества, так и точки вне его.

Обозначение.

Граница множества M :

$$\partial M = \{x \in \mathbb{R}^n \mid x \text{ — граничная точка } M\}$$

Пример.

Для $M = [0; 1) \subset \mathbb{R}$ имеем:

- $x = 0$ — граничная точка (любой интервал $(0 - \varepsilon; 0 + \varepsilon)$ содержит точки из M и вне M).
- $x = 1$ — также граничная точка.

Изолированная точка

Определение. Точка $x_0 \in M$ называется **изолированной точкой** множества M , если

$$\exists \varepsilon > 0 : (B_\varepsilon(x_0) \setminus \{x_0\}) \cap M = \emptyset$$

Интуитивно >

Изолированная точка «стоит отдельно» — в её окрестности больше нет других точек множества.

Пример.

Пусть $M = [0; 1] \cup \{3\}$.

- $x = 3$ — изолированная точка, так как вокруг неё можно взять интервал $(2.5; 3.5)$, и он не содержит других точек множества.

Замкнутое множество

Определение. Множество $M \subset \mathbb{R}^n$ называется **замкнутым**, если $\partial M \subset M$.

Интуитивно >

Замкнутое множество «содержит свою границу».

Примеры.

- $[0; 1]$ — замкнутое множество, так как включает и 0, и 1.
- $[0; 1)$ — не замкнутое, т.к. $1 \in \partial M$, но $1 \notin M$.

Открытое множество

Определение. Множество $M \subset \mathbb{R}^n$ называется **открытым**, если все его точки — внутренние.

Интуитивно >

Открытое множество не содержит своей границы, оно состоит только из «внутренности».

Примеры.

- $(0; 1)$ — открытое множество.
- $[0; 1]$ — не открытое, т.к. 0 и 1 не являются внутренними точками.

Критерий замкнутости через последовательности

Теорема. Множество $M \subset \mathbb{R}^n$ замкнуто тогда и только тогда, когда для любой последовательности $\{x_k\} \subset M$, сходящейся к $x \in \mathbb{R}^n$, выполняется $x \in M$.

Доказательство >

1. Пусть M замкнуто, $\{x_k\} \subset M$, $x_k \rightarrow x$. Если $x \notin M$, то $x \in \mathbb{R}^n \setminus M$. Но тогда x — либо внутренняя точка дополнения, либо граничная. Если x граничная, то $x \in \partial M \subset M$, противоречие. Значит, $x \in M$.
2. Обратно, если для любой сходящейся последовательности выполняется $x \in M$, то $\partial M \subset M$, а значит M замкнуто.

Связь открытых и замкнутых множеств

Теорема. Множество $M \subset \mathbb{R}^n$ открыто тогда и только тогда, когда его дополнение $\mathbb{R}^n \setminus M$ замкнуто.

Интуитивно >

Открытые и замкнутые множества — «противоположные» понятия: дополнение к открытому множеству замкнуто, и наоборот.

Свойства открытых и замкнутых множеств

1. $\mathbb{R}^n$ и $\emptyset$ одновременно открытые и замкнутые.
2. **Свойства открытых множеств:**
 - Объединение любого числа открытых множеств открыто.
 - Пересечение конечного числа открытых множеств открыто.
3. **Свойства замкнутых множеств:**
 - Пересечение любого числа замкнутых множеств замкнуто.
 - Объединение конечного числа замкнутых множеств замкнуто.

Sources:

Additional materials:

Review questions: